

# NrgOpt 光伏项目现场踏勘表

## 项目信息

| 项目        | 内容 |
|-----------|----|
| 项目名称/业主名称 |    |
| 项目地址      |    |
| GPS 经纬度坐标 |    |
| 业主联系人     |    |
| 业主联系电话    |    |
| 踏勘日期      |    |
| 踏勘工程师     |    |
| 踏勘时天气     |    |

## 一、建筑参数

### 1.1 基本尺寸

- [ ] 建筑面积 (m<sup>2</sup>): \_
- [ ] 海拔高度 (m): \_
- [ ] 楼层数: \_
- [ ] 建筑朝向 (向阳面): \_
- [ ] 建成年份/使用年限: \_
- [ ] 用地性质/产权类型: \_

### 1.2 结构承载力

- [ ] 屋面设计活荷载 (kg/m<sup>2</sup>): \_
- [ ] 当前荷载状况 (已有设备重量): \_
- [ ] 剩余承载能力 (kg/m<sup>2</sup>): \_
- [ ] 是否需要结构加固? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 建筑抗震等级: \_
- [ ] 结构计算书是否可提供? ☐ 是 ☐ 否

1.3 屋顶类型

- [ ] 水泥楼面: 长×宽×高(m)、女儿墙高度(m)、楼梯间/开口、屋面坡度、渗漏情况、修补/污染/设备、采光带/天窗、障碍物(L×W×H)、防水状况
- [ ] 彩钢瓦: 瓦型(直立锁边/角驰型/梯形)、屋面坡度、钢梁/檩条/钢柱规格及跨度、锈蚀情况、板厚(mm)、图纸一致性
- [ ] 屋面通道: ☐ 楼梯 ☐ 爬梯 ☐ 天窗

1.4 遮挡物调查

- [ ] 遮挡物 1: L\_ × W\_ × H (m), 相对屋顶中心方位: \_\_\_\_
- [ ] 遮挡物 2: L\_ × W\_ × H (m), 相对屋顶中心方位: \_\_\_\_
- [ ] 遮挡物 3: L\_ × W\_ × H (m), 相对屋顶中心方位: \_\_\_\_

1.5 阴影分析

- [ ] 周边建筑 1: 高\_m, 距离\_m, 方位\_\_\_\_
- [ ] 周边建筑 2: 高\_m, 距离\_m, 方位\_\_\_\_
- [ ] 树木或植被遮挡? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 附近烟囱/排气管? ☐ 是 ☐ 否 (高: \_m, 距离: \_\_\_\_m)
- [ ] 冬至日太阳轨迹已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 无人机阴影模拟已完成? ☐ 是 ☐ 否

1.6 组件排布

- [ ] 导轨间距 (mm): \_ 设计倾角 (°): \_ 排间距 (m): \_
- [ ] 安装方向: ☐ 横装 ☐ 竖装 预估组件数量: \_
- [ ] 光伏电站高度 (m): \_

二、位置与辐照数据

| 参数            | 数值 | 获取方式                                                         |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 经纬度           |    | <input type="checkbox"/> 地址查询 <input type="checkbox"/> GPS定位 |
| 年辐照量 (kWh/m²) |    |                                                              |
| 等效利用小时 (h)    |    |                                                              |
| 最佳倾角 (°)      |    |                                                              |
| 建议效率 (%)      |    |                                                              |

## 三、气象与环境

### 3.1 气象数据

- [ ] 年太阳能辐照量 (kWh/m<sup>2</sup>): \_ 最大风速 (m/s): \_
- [ ] 雪荷载 (kN/m<sup>2</sup>): \_ 极端低温 (°C): \_ 极端高温 (°C): \_
- [ ] 年均气温 (°C): \_ 年降雨量 (mm): \_
- [ ] 雷击频率: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高

### 3.2 环境风险

- [ ] 距海岸线 5km 以内? ☐ 是 ☐ 否 (盐雾风险)
- [ ] 附近有化工/水泥/钢铁厂? ☐ 是 ☐ 否 (粉尘风险)
- [ ] 附近有水体 (洪水风险)? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 是否处于地震带? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 是否处于台风路径? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 土壤腐蚀等级: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高
- [ ] 鸟类活动: ☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 (污秽风险)

## 四、电气设施

### 4.1 并网接入

- [ ] 并网方式: ☐ 低压并网 ☐ 高压并网
- [ ] 变压器数量: \_ 容量 (kVA): \_ 型号/接线组别: \_
- [ ] 现有保护装置型号: \_ 已有光伏系统容量 (kW): \_
- [ ] 屋顶至并网点距离 (m): \_

### 4.2 配电房

- [ ] 配电房位置/已拍照: ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 可安装光伏并网柜? ☐ 是 ☐ 否 备用开关位: \_
- [ ] 有电缆沟? ☐ 是 ☐ 否 交流电缆需穿路? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 一次系统图可提供? ☐ 是 ☐ 否

### 4.3 用电负荷

- [ ] 发电模式: ☐ 全额上网 ☐ 自发自用, 余额上网
- [ ] 合同需量 (kW): \_ 峰值时段: \_ :00 - \_ :00
- [ ] 周末/节假日生产? ☐ 是 ☐ 否 夜班? ☐ 是 ☐ 否

4.4 月用电量 (kWh)

| 月   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| kWh |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

年用电总量: \_ kWh

4.5 电价信息

- [ ] 供电公司: \_ 用电类别: ☐ 大工业 ☐ 一般工商业 ☐ 其他
- [ ] 加权平均电价 (元/kWh): \_ 需量费 (元/kW/月): \_

4.6 分时电价与时段

| 时段类型 | 电价 (元/kWh) | 起始时间 | 结束时间 |
|------|------------|------|------|
| 尖峰   |            |      |      |
| 高峰   |            |      |      |
| 平段   |            |      |      |
| 谷段   |            |      |      |

五、进场与施工

5.1 进场条件

- [ ] 进场道路宽度 (m): \_ 货车最大车长 (m): \_
- [ ] 吊车作业半径 (m): \_ 吊车停放位置已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 需封路/交管审批? ☐ 是 ☐ 否 材料堆放场可用? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 物料垂直运输: ☐ 电梯 ☐ 吊车 ☐ 其他: \_
- [ ] 施工用电/用水可用? ☐ 是 ☐ 否

5.2 安全考量

- [ ] 屋面边缘有护栏? ☐ 是 ☐ 否 屋面通道类型: \_
- [ ] 防坠落锚点? ☐ 是 ☐ 否 应急疏散路线已确认? ☐ 是 ☐ 否
- [ ] 有石棉/危险材料? ☐ 是 ☐ 否

六、合规与资料

6.1 业主文件

- ☐ 房屋产权证 ☐ 土地使用证 ☐ 建造图纸 ☐ 结构计算书
- ☐ 电气一次图 ☐ 消防验收 ☐ 环评 ☐ 营业执照

6.2 合规检查

- ☐ 当地分布式光伏备案要求:
- ☐ 需电网预审批? ☐ 是 ☐ 否 有限高要求? ☐ 是 ☐ 否
- ☐ 文保/风貌区? ☐ 是 ☐ 否 航空限高? ☐ 是 ☐ 否

七、现场照片清单

| #  | 拍摄内容      | ✓ | #  | 拍摄内容     | ✓ |
|----|-----------|---|----|----------|---|
| 1  | 屋面朝北远景    |   | 11 | 配电房内部全貌  |   |
| 2  | 屋面朝东远景    |   | 12 | 备用开关位    |   |
| 3  | 屋面朝南远景    |   | 13 | 变压器铭牌    |   |
| 4  | 屋面朝西远景    |   | 14 | 电缆路径     |   |
| 5  | 屋面全景(无人机) |   | 15 | 场地入口     |   |
| 6  | 屋面四角特写    |   | 16 | 周边建筑(地面) |   |
| 7  | 遮挡物特写     |   | 17 | 屋面入口     |   |
| 8  | 女儿墙/屋沿    |   | 18 | 无人机视频    |   |
| 9  | 屋面现有设备    |   | 19 | GPS定位照片  |   |
| 10 | 配电房外景     |   | 20 | 团队合照     |   |

八、成本与工期预估

- ☐ 预估电缆长度 (m):  预估电缆沟 (m):
- ☐ 特殊登高设备? ☐ 是 ☐ 否
- ☐ 停电窗口日期:  开工日期:  施工周期 (天):

九、签字确认

| 角色    | 姓名 | 签名 | 日期 |
|-------|----|----|----|
| 踏勘工程师 |    |    |    |
| 项目经理  |    |    |    |
| 业主代表  |    |    |    |
| 电气工程师 |    |    |    |
| 结构工程师 |    |    |    |

十、补充说明